

1700 – Ingeniería de Producción

Carrera adscrita a la Sede de Sartenejas
 Coordinación de Ingeniería de Producción y Organización Empresarial
 Edif. de Ciencias Básicas I, Piso 1, Ofic. 143
 Valle de Sartenejas
 Telf. : (+58212) 906.3380 Tel-Fax: 906.33.81
 E-mail: coord-prod@usb.ve
 Pág. Web: www.prod.coord.usb.ve

La *Ingeniería de Producción* es la rama de la ingeniería que trata con procesos de manufactura y métodos de elaboración de productos y mercancías industriales. Persigue la integración de todos los factores relevantes a fin de tener soluciones óptimas a problemas complejos relacionados con la transformación de insumos económicos en productos necesarios para la sociedad.

El objetivo de la carrera es formar un profesional altamente calificado para desempeñarse en el proceso productivo, con una adecuada y equilibrada capacitación para el diseño, mejoramiento e instalación de sistemas integrados de personas, materiales y equipos necesarios en el ámbito industrial y con conocimientos de los factores económicos, de intercambio de información y de toma de decisiones para llevar a cabo ese proceso en la mejor forma posible.

El Ingeniero de Producción encuentra su campo de acción en funciones operativas (producción, mantenimiento, administración e información) y funciones gerenciales (control, dirección, organización y planificación).

El plan de estudios está concebido y estructurado de forma tal que permita al estudiante un conocimiento amplio de los diversos aspectos de la carrera y adecuado a los fines de su formación profesional. Está conformado por las siguientes áreas:

- *Formación General:* está integrada por asignaturas que proporcionan al estudiante conocimientos generales, durante el primer año y a lo largo de la carrera, para dotarlo de herramientas fundamentales que le permitan comprender

el contexto social y tecnológico en el que habrá de desempeñarse como profesional y como ciudadano.

- *Formación Básica:* constituye la etapa inicial y preparatoria de la profesionalización, de carácter general e introductorio. Las asignaturas están orientadas a servir de fundamento al estudio de otras disciplinas más específicas y constituyen la base cognoscitiva para varias áreas profesionales.

- *Formación y Práctica Profesional:* está conformada por asignaturas de formación básica en ingeniería y de formación profesional, siendo éstas asignaturas propias y específicas de la carrera.

Para obtener el título correspondiente se requiere aprobar el Ciclo Básico y cuatro años adicionales durante los cuales el estudiante cursa 40 asignaturas obligatorias, 5 electivas, 6 asignaturas de estudios generales y una pasantía industrial corta (6 semanas). Para optar al título de Ingeniero de Producción, el estudiante debe presentar un trabajo de grado para lo cual tiene tres opciones: proyecto (tesis) de grado, pasantía industrial larga (20 semanas) y proyecto de grado a dedicación exclusiva (20 semanas).

La carrera comprende 220 unidades-crédito, y tiene una duración de 15 trimestres (5 años), otorgándosele al egresado el título de *Ingeniero de Producción*.

Esta carrera se ofrece en la Sede de Sartenejas.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE PRODUCCION (1700)
VIGENCIA: Septiembre 2006

SEGUNDO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA2115	Matemáticas IV	4	2	0	4	MA1116	
QM1121	Química General I	4	2	0	4	MA1111	
FS2211	Física III	3	2	0	3	FS1112 - MA1116	
FS2181	Laboratorio de Física I	0	0	3	2	FS1112	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	6	3	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	23				

MA2112	Matemáticas V	4	2	0	4	MA2115	
FS2212	Física IV	3	2	0	3	FS2211	
PS4283	Procesos Químicos Industriales	3	2	0	3	QM1121- MA2115	
FS2281	Laboratorio de Física II	0	0	3	2	FS2211 - FS2181	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	13	6	3	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	22				

MA2113	Matemáticas VI	4	2	0	4	MA2112	
CI2125	Computación I	2	2	2	3	MA1116	
MC2141	Mecánica de Materiales I	3	2	0	3	FS1112 - MA2112	
EC2111	Sistemas Electrónicos Industriales	3	2	1	3	FS2212 - FS2281	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
SEXTO		TOTAL HORAS	15	8	3	16	TOTAL UNIDADES
TRIMESTRE		HORAS POR SEMANA	26				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE PRODUCCION (1700)
VIGENCIA: Septiembre 2006

TERCER AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

CO3121	Prob. Y Estadística para Ingenieros	3	1	0	3	MA2112
EC2112	Sistemas Electrónicos Industriales II	3	2	1	3	EC2111
MC2131	Dibujo Mecánico	3	2	0	3	MA2115 – FS1112
MC2142	Mecánica de Materiales II	3	2	0	3	MC2141
PS4313	Sistemas de Control	3	2	0	3	EC2111
SEPTIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	15	9	1	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	25			

CO3321	Estadística para Ingeniería	4	1	1	4	CO3121
MT1113	Materiales	2	2	2	3	QM1121-MC2141
EC3514	Robótica	2	2	2	3	PS4313
	Estudios Generales	3	0	0	3	
OCTAVO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	5	4	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21			

CO4311	Estadística para la Calidad y la Productividad	3	2	0	3	CO3321
MC3611	Procesos de Fabricación I	2	2	2	3	MC2142-MT1113
PS1111	Modelos Lineales	4	0	0	4	CO3121
PS3111	Introducción a los Sistemas de Información	3	1	0	3	CI2125
	Estudios Generales	3	0	0	3	
NOVENO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	15	5	2	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	22			

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE PRODUCCION (1700)
VIGENCIA: Septiembre 2006

CUARTO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP1420	Cursos en Cooperación	0	0	0	3	Permiso Coordinación
--------	-----------------------	---	---	---	---	----------------------

PS4161	Gestión de la Producción I	3	1	0	3	PS1111- CO3321	
CO4312	Predicción y Simulación	4	1	2	3	CO4311	
MC3612	Procesos de Fabricación II	2	2	2	3	MC3611	
PS4112	Modelos Lineales Enteros y de Inventario	4	0	0	4	PS1111	
CE2111	Microeconomía	3	1	0	3	CO3321	
DECIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	16	5	4	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	25				

PS4162	Gestión de la Producción II	3	1	0	3	PS4161 - PS4112	
MC3627	Sistemas Avanzados de Manufactura	3	1	1	3	MC3612	
CE3451	Ingeniería y Contabilidad de Costos	3	1	0	3	CE2111 y 140 U.C.	
PS4350	Manejo Automatizado de Materiales	3	1	0	3	EC3514	
TF1121	Termodinámica I	4	2	0	4	MA2115 - PS4283	
DECIMO PRIMER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	16	6	1	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	22				

PS4163	Gestión de la Producción III	3	1	0	3	PS4162 - CE3451	
CE3116	Ingeniería Económica	3	0	0	3	CE3451	
MC4662	Mantenimiento en la Industria	3	1	0	3	150 U.C.	
TF1221	Fenómenos de Transporte	4	2	0	4	MA2113 - MC2141	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	16	4	0	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	20				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE PRODUCCION (1700)
VIGENCIA: Septiembre 2006

QUINTO AÑO

MODALIDAD
CURSOS EN COOPERACIÓN

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP3420	CURSOS EN COOPERACION II				9	EP1420 - 175 U.C.	
DECIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	-	-	-	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	-				

PS5130	Toma de Decisiones	3	0	0	3	150 U.C..	
PS5220	La Variable Ambiental en el Proceso Productivo	3	1	0	3	PS4162- 160 U.C.	
	Electiva	3	0	0	3		
DECIMO PRIMER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	1	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	10				

	Electiva	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	0	0	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	12				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE PRODUCCION (1700)
VIGENCIA: Septiembre 2006

QUINTO AÑO

MODALIDAD
PROYECTO DE GRADO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP1317	Proyecto de Grado	0	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	6	0	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	6				

EP2317	Proyecto de Grado	0	0	0	3	EP1317	
PS5130	Toma de Decisiones	3	1	0	3	150 U.C.	
PS5220	La Variable Ambiental en el Proceso Productivo	3	1	0	3	PS4162- 160 U.C.	
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	6	1	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	7				

EP3317	Proyecto de Grado	0	0	0	3	EP2317	
	Electiva	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	0	0	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	9				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE PRODUCCION (1700)
VIGENCIA: Septiembre 2006

QUINTO AÑO

MODALIDAD
PROYECTO DE GRADO
A DEDICACION EXCLUSIVA

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP5417	Proyecto de Grado a Dedicación Exclusiva				9	170 U.C.	
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	-	-	-	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	-				

PS5130	Toma de Decisiones	3	0	0	3	150 U.C.	
PS5220	La Variable Ambiental en el Proceso Productivo	3	1	0	3	PS4162- 160 U.C.	
	Electiva	3	0	0	3		
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	1	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	10				

	Electiva	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	0	0	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	12				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE PRODUCCION (1700)
VIGENCIA: Septiembre 2006

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
---------------	-------------------	-----------------	-------------------

AREA DE OPERACIONES E INGENIERIA

BO4275	Prevención de la Contaminación Ambiental	3	150 UC
CE8541	Estrategias para el Desarrollo de Nuevos Productos	3	PS4162
CO5313	Análisis de Datos I	4	CO3321
CO5314	Análisis de Datos II	4	CO3321 y CO5313
CO6311	Inferencia Estadística I	4	CO4311
CO6531	Método de Simulación	4	CO3121
CT4312	Innovación en Prácticas de Negocio del Sector Eléctrico	3	160 UC
CT4611	Taller de Proyectos	3	150 UC
CT5362	Calidad del Servicio Eléctrico	3	EC2175
EC5132	Sistemas Electrónicos de Alimentación I	3	EC2175
EC5536	Adquisición Datos Industriales	3	EC2175
EC5537	Instrumentación Industrial	3	EC2175
EP2602	Diseño Automotriz I	3	100 UC
EP2702	Diseño Automotriz II	3	100 UC
EP2802	Diseño Automotriz III	3	100 UC
MC2143	Mecánica de Materiales III	3	MC2142
MC4131	Diseño de Maquinas I	3	MC2142
MC4132	Diseño de Maquinas II	3	MC2142
MC4133	Metodología del Diseño	3	150 UC
MC4169	Automatización Neumática	3	150 UC
MC4666	Operación de Equipos de Soldadura	3	MC3612
MC4667	Operación de Máquinas y Herramientas	3	MC3612
MC5168	Introducción a la Ingeniería Estructural	3	MC2142
MC5171	Diseño Mecánico de Recipientes a Presión	3	MC2142
MC5174	Diseño Mecánico de Sistemas de Tuberías	3	MC2142
MC5464	Acústica y Control de Ruido	3	150 UC
MC5517	Introducción a los Polímeros para Ingenieros	3	MC3612
MC5611	Materiales y Manufactura	4	MC3612
MC5622	Planificación Automatizada de Procesos	3	150 UC
MC5665	Metrología Dimensional	3	160 UC
PB5111	Ingeniería de Alimentos	4	TF1221

PB5611	Introducción a la Bioingeniería	3	160 UC
PB5671	Proyectos Tecnológicos en Hospitales I	3	160 UC
PB6113	Introducción a la Tecnología de Alimentos	3	160 UC
PB7436	Principios de Calidad Total en la Industria Alimentaria	3	160 UC
PS2321	Instrumentación	3	PS4313
PS4117	Sistemas de Telecomunicaciones	3	150 UC
PS4321	Sistemas de Control Hidráulico	3	TF1221
PS4324	Control Neumático	3	TF1221
PS4326	Sistemas para la Automatización Industrial	3	150 UC
PS5117	Gestión de la Calidad	3	150 UC
PS5118	Logística y Administración de la Productividad	3	150 UC
PS5119	Gestión de Riesgos y Seguros	3	150 UC
PS5216	Tecnología del Carbón	3	150 UC
PS5222	Ingeniería Ambiental I: Química del Ambiente	3	150 UC
PS5223	Ingeniería Ambiental II: Tratamiento de agua	3	150 UC
PS5224	Ingeniería Ambiental III Tratamiento de desechos sólidos	3	150 UC
PS5230	Tecnología del Gas	3	160 UC
PS5315	Lógica y Controladores Programables	3	PS4313
PS5320	Sistemas De Alivio en Refinerías	3	150 UC
PS6113	Modelos de Simulación	4	CO3321 y PS111
PS6160	Reingeniería de los Procesos del Negocio	3	150 UC
PS6165	Gerencia de Logística	3	PS4162
PS6170	Estudios de Casos en Gerencia	3	150 UC

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE PRODUCCION (1700)
VIGENCIA: Septiembre 2006

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
---------------	-------------------	-----------------	-------------------

AREA DE ADMINISTRACION Y GERENCIA

CC7735	Habilidades Gerenciales	3	150 UC
CC7738	Procesos de Consultoría	3	160 UC
CE3122	Evaluación de Proyectos	3	CE3116
CE3417	Diagnóstico Económico de Empresas	3	150 UC
CE3418	Introducción al Mercadeo	3	150 UC
CE3419	Introducción a la Gerencia	3	150 UC
CE3420	El Manejo de Recursos Humanos en la Org. Innovadora	3	150 UC
CE3421	Finanzas Corporativas	3	150 UC
CE3422	El Emprendedor y el Desarrollo de Nuevos Negocios	3	150 UC
CE4255	Administración de Personal	3	CE3116
CE4264	Diseño, Gestión y Control de Empresas de Servicio	3	PS4163
CE5111	Teoría y Práctica Negociación	3	CE3116
CS5112	Planificación y Gerencia Estratégica	3	150 UC
PS5181	Sistemas y Herramientas de la Calidad	3	150 UC
PS6180	E-Business, Gerencia en la Nueva Economía	3	150 UC

AREA DE IDIOMAS

ID5124	Ingles para Presentaciones Científicas	3	ID1113
ID5128	Introducción a la Escritura en Inglés	3	150 UC
ID5129	Pronunciación del Inglés para Hispanohablantes	3	ID1113

[Ir al Índice](#)